

一、FHIR 學習影片觀看紀錄



Questionnaire主要欄位

- id: 問卷的唯一編號(e.g.身分證字號)
- status: 問卷的狀態, 例如草稿、收集中、已完成
- subjectType: 問卷應用的類型, 例如患者、醫療人員等
- item: 問卷問題的結構
 - linkId: 問題編號
 - text: 問題敘述
 - type: 問題類型, 例如string (字串)、boolean (布林值)

AI 建立 PHR 端病人

PHR 組織 id

- ID: 53506609
- 機構名稱: 智慧健康管理中心

Prompt(文字提示) for AI

- FHIR server: <https://hapi.fhir.org/baseR4/>
- 程式語言: HTML + JSON
- 智慧健康管理中心 組織 id: 53506609

請產生可輸入應稿的 FHIR PHR patient 上傳網頁程式





<https://fhir.tcumi.com:58443/r5/fhir/QuestionnaireResponse/>病人問卷回答ID

```
Response Body
{
  "resourceType": "QuestionnaireResponse",
  "id": "r5",
  "meta": {
    "versionId": "1",
    "lastUpdated": "2024-07-28T12:39:52.439680Z",
    "source": "HAPI FHIR Server"
  },
  "questionnaire": "Questionnaire/7087",
  "status": "completed",
  "subject": {
    "reference": "Patient/7617"
  },
  "authored": "2024-07-28T12:39:52.439680Z",
  "item": [
    {
      "linkId": "1",
      "text": "你目前是否有感到任何不適?",
      "answer": {
        "valueBoolean": false
      }
    },
    {
      "linkId": "2",
      "text": "你目前是否有感到任何疲勞或疲倦?",
      "answer": {
        "valueBoolean": false
      }
    },
    {
      "linkId": "3",
      "text": "你目前是否有感到任何運動量減少?",
      "answer": {
        "valueBoolean": false
      }
    }
  ]
}
```

二、觀看影片教學筆記

AI 建立 PHR 端病人流程

核心配置參數與步驟

- PHR 組織識別碼 (Organization ID): 配置設定為 53506609, 機構名稱為「智慧健康管理中心」。
- FHIR Server 端點: 使用公用測試伺服器 <https://hapi.fhir.org/baseR4/>。
- 技術開發語言: 結合 HTML + JSON 與 JavaScript API 操作。
- 表單邏輯: 提供輸入欄位 (如官方姓名、暱稱 Judy), 點擊後自動將 Patient 資源 JSON POST 至 Server。
- 重要註記: 上傳成功後, 系統回傳之 FHIR ID (例如 53520976) 需妥善記錄, 供後續問卷與數據關聯使用。

Prompt (文字提示) 撰寫要點

1. 明確定義目標 Server 與架構: 提示詞中需清楚包含目標 FHIR Server 位址 (如 <https://hapi.fhir.org/baseR4/>) 與期望使用的網頁技術 (HTML + JSON)。

2. 指定組織識別碼 (Organization Reference): 明確指定組織 ID (53506609), 確保生成的 Patient 資源能正確連結至「智慧健康管理中心」。

3. 指定表單輸入欄位與行為: 指示 AI 產生包含暱稱 (Nickname) 與正式姓名輸入框, 並於送出後顯示上傳狀態及回傳之 Patient ID。

4. 單一檔案便利測試: 要求的輸出格式為可直接用瀏覽器開啟的單一網頁檔案 (例如 `qgoal_patient.html`)。

Questionnaire 主要欄位解析

標準欄位屬性說明

- id: 問卷的唯一編號 (例如身分證字號或系統 GUID)。
- status: 問卷的生命週期狀態, 例如: 草稿 (draft)、收集中/進行中 (in-progress)、已完成 (completed)。
- subjectType: 問卷應用的對象類型, 例如患者 (Patient)、醫療人員 (Practitioner)。
- item (結構陣列): 問卷問題的核心結構:
 - linkId: 問題唯一的編號標記。
 - text: 問題文字敘述內容。
 - type: 問題回答類型, 如 string (字串)、boolean (布林值)。

運動紀錄網頁延伸應用

設計與實作重點

- 應用情境擴充: 提示 AI 生成「運動紀錄輸入網頁」, 用於記錄運動類型並實時上傳至 FHIR Server。
- 資料流串接:
 1. 使用者於網頁輸入運動數據 (如排球、慢跑)。
 2. 前端包裝成 QuestionnaireResponse 或適當的 FHIR 資源格式。
 3. 帶入步驟一獲取之 Patient ID 作為受試對象參照。
- API 呼叫位址: 送出 HTTP POST 至伺服器端點完成數據寫入。

三、與 AI 互動之使用說明、理解過程與截圖

Pasted text

根據運動損傷復健資訊互通平台企劃書做出運動損傷復健資訊互通平台以網頁的形式去呈現出來 介面要夠人性化且簡便好用
最後告訴我整套的工作流是如何運作的

整套工作流如何運作

資料如何流動

① 受傷就醫（醫師）
醫師在「患者管理」 `POST /Patient`（姓名、生日、運動項目寫成 extension），再到「門診診斷登錄」 `POST /Encounter` 建立這次門診事件。後續所有資源都用 `subject: Patient/xxx` 掛在同一位患者身上，這是整條鏈的錨點。

② 影像檢查（放射師）
切換角色到放射師 → 「影像檢查登錄」 `POST /ImagingStudy`，記錄 modality（MR/CR/CT）、序列數、張數與 PACS 連結。

③ 判讀與確診（醫師）
`POST /DiagnosticReport`（下拉選單可直接連結上一步的 ImagingStudy，寫入 `imagingStudy` reference），再 `POST /Condition` — 這裡是解決痛點的關鍵：`code`（左膝前十字韌帶二級撕裂）、`bodySite`（左膝）、`severity`（Grade II）、`onsetDateTime` 全部結構化，不再是一張診斷證明書上的模糊字串。

④ 開立運動處方箋（醫師）
`POST /ServiceRequest`，`reasonReference` 指回 Condition，`orderDetail` 放復健方向與強度指引，`note` 放禁忌事項。這一欄之後會在治療師與患者的每一頁強制彈出紅色警示。

⑤ 患者授權（患者）— 資料開門
切到患者角色 → 「隱私授權管理」 `POST /Consent`，`provision.type = permit`、`actor` 指定康復中心、`class` 列出可讀取的四種資源。在此之前，治療師什麼都看不到。

⑥ 治療師調閱與擬定計畫

「授權患者清單」用 `GET /Consent?status=active` 反查出所有授權患者 → 點進「診斷資訊調閱」，一次讀完 `Condition / DiagnosticReport / ImagingStudy / ServiceRequest`。確認禁忌後到「復健計畫擬定」`POST /CarePlan`，`basedOn` 指回 `ServiceRequest`、`addresses` 指回 `Condition`，四階段目標存成 `activity[].detail`。

⑦ 執行與量測（治療師 + 患者）

每次療程 `POST /Procedure`（`basedOn` 指回 `CarePlan`）；客觀數據 `POST /Observation`，場館量測用 `category = therapy`，患者在「居家自主回報」送出的用 `category = survey` 一系統靠這個欄位區分並在表格上標示「🏠 場館量測 / 🏠 居家回報」。

⑧ 回診閉環（醫師）

醫師的「回診追蹤」頁 `GET /Observation?subject=Patient/xxx`，自動依 `code.text` 分組畫出 ROM、VAS、大腿圍度的趨勢圖，並列出所有 `Procedure`。看到趨勢就能調整醫囑 → 回到步驟④，形成閉環。

權限是怎麼被強制執行的

治療師的三個頁面（調閱 / 計畫 / 療程）在渲染前都會先跑 `gate()`：檢查該患者是否存在 `status=active` 且 `provision.type=permit` 的 `Consent`。不通過就整頁封鎖成「❌ 存取遭拒」。患者按下「撤銷授權」後（`status → inactive`、`provision.type → deny`），治療師端立即失去讀取權 — 這個開關我在測試裡實際來回切過一次，行為正確。

0. 進入網站之前可以自行選擇身分

1. 八個步驟要讓醫生可以自行決定
2. 放射師要能夠上傳 X 光圖（放射師上傳的圖片病人跟醫生都要能夠看見）
3. 當康復中心治療師在授權患者清單 按下查詢授權名單會出現可調閱的患者 當按下調閱病歷後應該直接跳到該患者的診斷資訊調閱的頁面

1. 進站先選身分 — 開啟後是全螢幕的身分選擇頁，四張角色卡（醫師 / 放射師 / 治療師 / 患者）附說明，選了才進入平台。底部即時顯示 FHIR 伺服器連線狀態。進入後右上角下拉最下方多了「回身分選擇畫面」可隨時重來。

2. 八步驟由醫師決定 — 醫師在首頁每張步驟卡右上角有勾選框，可逐一開關，另有「全部啟用 / 全部略過」。取消勾選的卡片變灰並標示「⊙ 本個案不適用」，不計入完成度（分母跟著變，例如 7/7），也不阻擋任何後續操作。設定寫入 `Patient.extension[flow-steps]` 並 PUT 回伺服器，所以換裝置、換醫師登入看到的是同一份設定。其他角色看不到勾選框，只會看到「主治醫師已為本個案略過 N 個步驟」的提示。

3. 放射師上傳 X 光圖 — 「影像檢查登錄」頁新增拖放上傳區，可多選、可直接把圖拖進來。瀏覽器端先縮到最長邊 1200px 的 JPEG，再以 base64 寫進 FHIR `Media` 資源（`content.data`），`partOf` 掛在對應的 `ImagingStudy` 底下。上傳前會顯示縮圖與壓縮後大小，可逐張移除。頂端「影像歸屬」下拉可選「建立新檢查」或「附加到既有檢查」。

影像三方可見：醫師在「門診診斷登錄」（對照撰寫報告用）和「回診追蹤」、治療師在「診斷資訊調閱」、患者在「我的完整病歷」都有縮圖牆，點任一張開啟燈箱放大，附拍攝時間、儀器、部位、上傳者、所屬檢查與 `Media/{id}`。一鍵示範資料也會自動合成兩張放射影像風格的示範圖，不用先準備圖檔就能 demo。

4. 調閱病歷直接跳頁 — 治療師在授權名單按「調閱病歷 →」（或點整列），載入完成後直接切到該患者的「診斷資訊調閱」，側邊欄同步高亮，Toast 會顯示載入了幾筆 FHIR 資源。

順帶修掉一個邊界 bug：「全部略過」時 `valueString` 為空字串會被誤判成「未設定」而還原成八步全開，已改成只有 `extension` 不存在才視為預設。

持續改進

- 1.治療師可以安排病人回去後的居家復健
- 2.治療師可以將自己的判斷回復醫師

1. 居家復健指派 — 治療師新增「🏠 居家復健指派」頁。內建 8 個動作庫（股四頭肌等長收縮、直抬腿、腳踝幫浦、足跟滑動、靠牆靜蹲...），每個都有說明與組數次數，可勾選也可自訂新增。設定期間與每週執行天數後指派，存成 `category=home-exercise` 的 CarePlan，與臨床復健計畫用 category 區分開來，注意事項會自動帶入處方箋的禁忌內容。

患者端「居家自主訓練與回報」頁立刻出現今日課表，每個動作按「✓ 完成」就建立一筆 `Procedure`（category=居家自主訓練、performer=患者本人、location=居家），當天完成的動作會變綠並鎖住。治療師與醫師頁都有「居家復健執行狀況」卡片，顯示執行率（有打卡天數÷應執行天數）、累計打卡次數、最近一次執行；執行率低於 40% 會跳出提醒建議聯繫患者。所有療程表格都加了「地點」欄區分 🏠 居家 / 🏥 康復中心。

2. 治療師回覆醫師 — 治療師新增「📄 回覆主治醫師」頁，寫主旨、優先度、專業判斷與建議，可勾選引用 Condition / CarePlan / 最新 Observation（寫進 `Communication.about`），另有 5 個常用範本一鍵帶入。送出後建立 `Communication`（category 標記方向為 therapist-to-physician）。

醫師側邊欄「📄 治療師回覆」會出現紅色未讀數字，收件匣以左右對話氣泡呈現整串往來，可「標記為已讀」（寫入 `Communication.received`）或直接「回覆治療師」— 回覆會建立反向的 Communication 並用 `inResponseTo` 指回原訊息、主旨自動加 Re:、同時把原訊息標為已讀。治療師端也會收到未讀提醒，形成真正的雙向對話串。醫師的「回診追蹤」頁若有未讀也會橫幅提示。

四、學習心得:

我原本是一個完全對醫療一竅不同的人，但是經過這次意外在駕訓班認識到的同學來邀請我參加的比賽後，才發現原來其實醫療是一件非常重要的事情。而且剛好我又是屬於理工類的學生，然後平常喜歡跟 AI 互動，做一些小遊戲或是小程式。所以我就結合了醫療與程式來做出一個平台。並且可以為大家或是有需要的人做出貢獻。我覺得這是一件很有榮譽的事情。原本以為只是一個學生什麼事情都做不了，但是透過這個比賽，我了解到其實我能做的事情其實很多。雖然在這個過程中。我幾乎看不懂醫療領域的事情。但是我仍然非常勇於去挑戰去理解，並且在過程中跟 AI 討論。

在跟 AI 對話並開發軟體的過程中。我發現其實真正要做出一款可以給人類使用並且真的好用的軟體平臺，是非常困難的細節也是非常多。所以我認為這個比賽真的教會我很多東西。一方面是訓練我的細心，一方面也是增強我跟 AI 溝通的實力。我以前都使用免費的 AI 軟體。後來我覺得我想把這個平臺做好。

同時也是認真對待我的組員以及這個比賽，所以我就買下了，要錢的 AI 軟體發現原來付費跟沒有付費的差距是這麼大。我覺得參加這個比賽真的很棒。第一個是沒有門檻，門檻是非常低的，對於我們這種對 AI 都不了解的人來說是非常友善的，第 2 個是因為有這個比賽，我才可以真正的更了解 AI 這個東西。最後我也想謝謝主辦單位。給我們一個這麼好的機會來一同參與。